Product Requirements Document (PRD)

Equipment Calibration & Verification Management System

Versi:	1.0 (Draft Disahkan)	**Tarikh:**	12 November 2026
Target Engine:	Google AI Studio (Build Mode)	**Backend Database:**	Google Sheets via API / Apps Script

1. Product Overview

Sistem Pengurusan Kalibrasi & Verifikasi Peralatan ialah aplikasi web berpusat yang dibangunkan khusus untuk makmal industri dan lantai pengeluaran kilang. Matlamat utama sistem ini adalah menghapuskan semakan fizikal manual dan risiko terlepas tarikh luput (*overdue*) dengan menyediakan papan pemuka berpusat bagi memantau inventori peralatan, lokasi semasa, status verifikasi bulanan, rekod kalibrasi tahunan, serta log pergerakan penghantaran vendor.

2. Problem Statement

Sebelum ini, rekod semakan dan data kalibrasi peralatan diuruskan secara berselerak atau melalui fail lembaran kerja yang sukar diakses oleh semua kakitangan di lapangan secara serentak. Ini menimbulkan beberapa cabaran kritikal:

- **Ketiadaan Kebolehlihatan Masa Nyata:** Kakitangan makmal sukar mengetahui lokasi semasa peralatan atau sama ada sesuatu instrumen masih sah untuk digunakan.
- **Risiko Terlepas Tarikh Luput:** Ketiadaan amaran automatik menyebabkan peralatan terlajak tarikh verifikasi bulanan (*monthly verification*) atau kalibrasi tahunan (*yearly calibration*), seterusnya menjejaskan kepatuhan audit kualiti (ISO/QA).
- **Penjejakan Vendor Tidak Tersusun:** Status peralatan yang dihantar ke luar makmal bagi tujuan kalibrasi sukar dijejaki, dan salinan sijil kelulusan lambat direkodkan ke dalam inventori induk.

3. Target Users & Roles

Peranan Pengguna	Tugas Utama	Akses & Kebenaran
General Staff / Technician	Melihat senarai peralatan, menyemak lokasi instrumen, dan memeriksa status sah kegunaan sebelum menjalankan kerja.	**Open View (Tanpa Login):** Akses hanya-baca (Read-Only) kepada paparan Dashboard utama, carian, dan status peralatan.
Person In Charge (PIC) / QA Specialist	Melaksanakan verifikasi bulanan, merekod bacaan ujian, menguruskan penghantaran vendor, dan memuat naik sijil.	**Authenticated (Perlu Login):** Akses penuh untuk mendaftar log verifikasi, menukar status hantaran, dan mengemas kini tarikh.
System Administrator	Mengurus pendaftaran peralatan baharu, mengkonfigurasi pautan Google Sheets, dan mengurus akaun akses.	**Admin Access:** Kawalan penuh termasuk penambahan, pengemaskinian, pemadaman rekod induk, dan tetapan integrasi amaran.

4. Goals & Success Metrics

- **100% Kebolehlihatan Status:** Semua staf unit dapat melihat status dan lokasi setiap peralatan tanpa perlu menghubungi jurutera atau mencari rekod manual.
- **Sifar Kelewatan Luput (Zero Overdue Calibration):** Sistem amaran proaktif (30 hari sebelum luput) memastikan instrumen dirancang untuk kalibrasi atau verifikasi tepat pada masanya.
- **Penjimatan Masa Audit:** Mengurangkan masa pencarian dokumen sijil kalibrasi dan log verifikasi kepada bawah 1 minit bagi setiap peralatan.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Kategori	Penerangan Terperinci
Keputusan Disahkan	• Model Akses: Open View untuk umum; Authentication khas untuk penulisan data (Admin/PIC). • Data Store: Google Sheets digunakan sebagai pangkalan data utama. • Skop AI: Tiada komponen AI dalam fasa ini (fokus kestabilan peraturan logik & data). • Sistem Notifikasi Tiga Saluran: Visual amaran dashboard, Emel automatik PIC, dan Mesej WhatsApp/Telegram.
Andaian Sementara	• Google Apps Script akan bertindak sebagai penghubung REST API antara antaramuka web dan Google Sheets. • Notifikasi emel dan mesej boleh disimulasikan terlebih dahulu pada prototaip sebelum pautan webhook luaran diaktifkan.
Perkara Belum Diputuskan	• Platform storan kekal untuk fail sijil PDF (sama ada pautan Google Drive atau lampiran Base64 dalam Apps Script).

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Fasa 1: MVP Scope (Yang Perlu Dibina):

- Papan pemuka berpusat paparan awam (Open View) dengan penunjuk visual berasaskan status dan amaran tarikh.
- Modul Pengurusan Peralatan (Papar, Tambah, Kemas kini profil peralatan, lokasi, dan PIC).
- Modul Log Verifikasi Bulanan (Pilihan B: Rekod tarikh, pelaksana, status Pass/Fail, bacaan ukuran, ulasan, dan muat naik bukti).
- Modul Penjejakan Kalibrasi Tahunan Vendor (Aliran Keluar/Masuk, no rujukan, tarikh kembali, dan no sijil).
- Penyambung data Google Sheets dua hala melalui Apps Script Web App API.

Fasa 2: Future Phases: Integrasi webhook aktif WhatsApp Business / Telegram bot, pengimbas kod QR pelekat fizikal peralatan menggunakan kamera telefon.

Di Luar Skop (Out of Scope): Model pengecaman imej AI, pemprosesan pembayaran pihak ketiga, dan pengurusan inventori alat ganti am.

7. User Journeys

1. **Semakan Harian Staf Lapangan:** Staf membuka laman web dashboard tanpa login → Mencari nombor ID peralatan atau menapis mengikut unit → Menyemak lokasi fizikal dan memastikan status bertanda hijau (Active) sebelum menggunakannya.
2. **Pelaksanaan Verifikasi Bulanan oleh PIC:** PIC log masuk → Memilih peralatan → Mengisi borang verifikasi (tarikh, bacaan ukuran, Pass/Fail, catatan ringkas) → Sistem menyimpan rekod dan menjadualkan tarikh semakan seterusnya secara automatik 1 bulan ke hadapan.
3. **Penghantaran Kalibrasi ke Vendor Luar:** PIC menyemak senarai amaran (kuning) 30 hari sebelum luput → Membuka borang Hantar Keluar (*Outward*) → Memasukkan nama vendor, no. DO, dan tarikh jangka kembali → Status peralatan bertukar ke `Out for Calibration`.
4. **Penerimaan Semula Peralatan dari Vendor:** Apabila barang tiba, PIC membuka borang Terima Semula (*Inward*) → Merekodkan keputusan kelulusan, tarikh kalibrasi seterusnya (+1 tahun), no. sijil → Status peralatan bertukar semula ke `Active`.

8. Functional Requirements

FR-001: Centralized Inventory & Status Dashboard — Priority: Critical

Tujuan & Pengguna: Memaparkan keseluruhan inventori peralatan kepada semua kakitangan tanpa kekangan login.

- **Input & Tindakan:** Kotak carian teks (ID, Nama, PIC, Lokasi) dan butang penapis status (Active, Due Soon, Overdue, Out for Calibration).
- **Tingkah Laku Sistem:** Sistem mengira perbezaan hari antara tarikh semasa dan tarikh verifikasi/kalibrasi. Menandakan warna kuning jika baki ≤ 30 hari (*Due Soon*), dan merah jika tarikh luput mendahului tarikh semasa (*Overdue*).
- **Acceptance Criteria:** Pengguna boleh melihat semua lajur utama (ID, Nama, Model, No. Siri, Lokasi, PIC, Tarikh Verifikasi Seterusnya, Tarikh Kalibrasi Seterusnya, Status) dalam masa < 2 saat.

FR-002: Monthly Verification Logging (Option B) — Priority: High

Tujuan & Pengguna: Membolehkan staf bertauliah merekodkan bukti dan keputusan semakan bulanan.

- **Input:** Tarikh Ujian, Nama Pelaksana, Keputusan (*Pass / Fail*), Nilai Bacaan / Ukuran Rujukan, Catatan Ringkas (*Remarks*), dan lampiran fail bukti semakan.
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengesahkan medan wajib diisi. Menambah baris baharu ke lembaran kerja log sejarah verifikasi dan mengemas kini tarikh semakan seterusnya ke tarikh ujian + 30 hari.
- **Acceptance Criteria:** Rekod berjaya disimpan ke Google Sheets dan tarikh baharu dipaparkan di Dashboard utama serta-merta selepas pengesahan.

FR-003: Vendor Outward & Inward Tracking **Priority: High**

Tujuan & Pengguna: Mengurus dan memantau status alatan yang diserahkan kepada pihak makmal kalibrasi luar.

- **Input Outward:** Tarikh Hantar, Nama Vendor, No. Delivery Order (DO) / Surat Iringan, Tarikh Jangka Pulang.
- **Input Inward:** Tarikh Terima, Keputusan Kalibrasi (*Pass/Fail/Out of Tolerance*), Tarikh Kalibrasi Baharu (+1 Tahun), Nombor Sijil, dan pautan muat naik sijil.
- **Acceptance Criteria:** Status peralatan bertukar serta-merta kepada `Out for Calibration` semasa hantar, dan kembali kepada `Active` dengan tarikh luput diperbaharui selepas pendaftaran masuk selesai.

FR-004: Multi-Channel Alert Dispatcher **Priority: Medium**

Tujuan & Pengguna: Memastikan jurutera dan PIC sentiasa dimaklumkan mengenai instrumen yang hampir tamat tempoh.

- **Mekanisme:** Semakan harian membandingkan tarikh luput. Memicu amaran visual dashboard, menyediakan draf e-mel peringatan berformat kepada PIC, dan menghantar mesej makluman berstruktur melalui pautan API/Webhook Telegram/WhatsApp.
- **Acceptance Criteria:** Amaran dipaparkan tepat apabila instrumen memasuki ambang 30 hari sebelum tamat tempoh.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Screen 1 — Public Overview Dashboard:** Mengandungi bar carian pantas, kad ringkasan statistik (Jumlah Peralatan, Aktif, Perlu Kalibrasi Bulan Ini, Sedang di Vendor), dan jadual inventori responsif dengan penunjuk status berkod warna.
- **Screen 2 — Equipment Detail & Action Modal:** Menunjukkan profil penuh instrumen, maklumat PIC, sejarah verifikasi lampau, dan butang tindakan pantas (*Log Verification* atau *Send to Vendor*).
- **Screen 3 — Monthly Verification Form:** Borang kemasukan padat dengan validasi nombor bacaan, pemilih status radio Pass/Fail, dan ruangan muat naik fail.
- **Screen 4 — Vendor Movement Modal:** Antaramuka dwitab (Outward Form / Inward Return Form) untuk kemas kini logistik kalibrasi.
- **UX Feedback:** Menampilkan status penunjuk memuatkan (*loading spinner*), mesej pengesahan hijau (*toast success*), dan amaran ralat jika sambungan ke Google Sheets terputus.

10. Data Model & Data Lifecycle

Struktur data disimpan dalam tiga lembaran kerja (Sheets) utama:

Lembaran (Sheet)	Medan Utama (Columns)	Penerangan & Hubungan
Master_Equipment	`Equipment_ID` (PK), `Name`, `Model`, `Serial_No`, `Current_Location`, `PIC_Name`, `PIC_Email`, `Next_Verification_Date`, `Next_Calibration_Date`, `Current_Status`	Rekod induk setiap unit peralatan. Menjadi rujukan utama paparan dashboard.
Verification_Logs	`Log_ID` (PK), `Equipment_ID` (FK), `Verification_Date`, `Conducted_By`, `Status` (Pass/Fail), `Reading_Value`, `Remarks`, `Proof_URL`	Menyimpan sejarah semakan bulanan bagi setiap peralatan.
Calibration_Movements	`Movement_ID` (PK), `Equipment_ID` (FK), `Outward_Date`, `Vendor_Name`, `DO_Reference`, `Expected_Return`, `Return_Date`, `Result`, `Cert_Number`, `Cert_URL`	Menyimpan sejarah pergerakan fizikal alatan dan sijil kalibrasi tahunan.

11. Access & Permissions

Sistem melaksanakan model keselamatan berperingkat:

- **Akses Awam (Public/Guest):** Boleh melihat data bacaan pada dashboard tanpa kelayakan masuk. Tidak dibenarkan menghantar borang kemas kini.
- **Akses Bertauliah (Staff PIN / Auth):** Memerlukan kata laluan atau token ringkas sebelum borang pengesahan verifikasi atau log vendor boleh dihantar ke Google Sheets.

12. AI Features & External Integrations

- **Ciri AI:** Tiada (dikekalkan di luar skop atas keputusan pengguna).
- **Google Sheets Webhook API:** Menggunakan Google Apps Script yang dideploy sebagai Web App dengan mod `doGet()` dan `doPost()` untuk memproses transaksi JSON.
- **Notification Webhooks:** Integrasi luaran disediakan untuk menghantar mesej teks berformat ke Telegram Bot API atau WhatsApp Gateway (URL webhook).

13. Business Rules & Edge Cases

- **Peraturan Status Automatik:** Jika tarikh semasa melepasi `Next_Calibration_Date`, status peralatan mesti ditunjukkan sebagai `Overdue` secara mandatori dan tidak boleh digunakan.
- **Kegagalan Verifikasi (Fail State):** Sekiranya juruteknik merekodkan keputusan `Fail` dalam verifikasi bulanan, status peralatan automatik bertukar menjadi `Out of Service` untuk pemeriksaan lanjut jurutera QA.
- **Konflik Penghantaran Bertindih:** Peralatan yang sedang berstatus `Out for Calibration` disekat daripada dihantar kali kedua sehingga rekod penerimaan semula (*Inward Return*) didaftarkan.

14. Non-Functional Requirements

- **Prestasi:** Masa memuatkan halaman utama tidak melebihi 2 saat di atas sambungan internet makmal standard.
- **Responsif Peranti:** Antaramuka boleh dibaca dengan jelas di telefon pintar (paparan mudah alih staf) serta skrin monitor komputer bengkel.
- **Integriti Rekod:** Rekod sejarah verifikasi dan kalibrasi tidak boleh dipadam oleh pengguna biasa bagi memastikan kebolehkesanan audit.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Setup Google Sheets:** Pengguna perlu mencipta lembaran Google Sheets mengikut skema dan mengaktifkan Google Apps Script yang dibekalkan.
- **Risiko Capaian Rangkaian:** Sekiranya sambungan internet terputus, borang menyimpan data sementara di dalam pelayar (*Local Storage Queue*) dan menghantarnya semula apabila sambungan pulih.

16. Phased Build Plan

1. **Fasa A:** Membina struktur antaramuka Dashboard, jadual data, dan logik kod warna amaran 30 hari menggunakan data sampel mock.
2. **Fasa B:** Membina modul modal borang Log Verifikasi Bulanan dan borang Hantar/Terima Vendor Kalibrasi berserta validasi input.
3. **Fasa C:** Menghubungkan endpoint API Google Apps Script untuk operasi baca dan tulis terus ke Google Sheets.
4. **Fasa D:** Mengaktifkan modul amaran notifikasi (simulasi e-mel dan pautan webhook mesej).

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Req	Kriteria Pengesahan	Kaedah Ujian	Status Semakan
FR-001	Peralatan dengan baki tarikh ≤ 30 hari dipaparkan dengan lencana kuning secara tepat.	Ujian Tarikh Mock	Sedia Diuji
FR-001	Pengguna tanpa akaun boleh mencari dan melihat lokasi peralatan tanpa sekatan.	Ujian Akses Awam	Sedia Diuji
FR-002	Borang verifikasi mengemas kini tarikh seterusnya (+1 bulan) dan mencipta rekod sejarah.	Ujian Borang Log	Sedia Diuji
FR-003	Status alatan bertukar ke `Out for Calibration` semasa hantar, dan kembali ke `Active` semasa terima.	Ujian Kitaran Vendor	Sedia Diuji

18. Instructions for the App Builder

> **Ringkasan Mandat Pembangunan:** Bina Single-Page Application (SPA) responsif yang memprioritaskan papan pemuka visual inventori peralatan makmal terlebih dahulu. Pastikan pengguna awam dapat melihat status dengan pantas tanpa skrin login penyekat. Sediakan struktur borang untuk pendaftaran verifikasi dan pergerakan vendor dengan logik anjakan tarikh automatik, serta sambungkan penghantaran payload data terus ke endpoint Google Apps Script Web App.